

Guide d'utilisation complet de Probare

Logiciel d'audit comptable assisté par IA

Table des matières

1. Présentation générale
 2. Philosophie et principes fondamentaux
 3. Installation et configuration initiale
 4. Vue d'ensemble de l'interface
 5. Cycle de vie d'un projet d'audit
 6. Phase 1 — Cadrage
 7. Phase 2 — Ingestion des fichiers
 8. Phase 3 — Contrôles d'audit
 9. Phase 4 — Questionnaire de contrôle interne (QCI)
 10. Phase 5 — Revue des exceptions
 11. Phase 6 — Génération des documents
 12. Phase 7 — Opinion
 13. Les 52 règles de contrôle par cycle
 14. Traçabilité et provenance des données
 15. Fonctionnalités IA — Ce que fait Claude
 16. Sécurité et anonymisation
 17. Journal d'audit (piste d'audit)
 18. Export et rapports
 19. Référence technique
 20. Questions fréquentes
-

1. Présentation générale

Probare est un logiciel d'audit comptable de bureau (application desktop) conçu pour les cabinets d'audit et les professionnels de la conformité financière. Il modernise le processus d'audit en automatisant les calculs répétitifs tout en gardant l'auditeur humain au centre de chaque décision significative.

À qui s'adresse Probare ?

- Auditeurs légaux et contractuels
- Experts-comptables réalisant des missions de commissariat aux comptes
- Collaborateurs de cabinets d'audit chargés d'exécuter les diligences
- Responsables qualité vérifiant la conformité des dossiers d'audit

Ce que Probare fait concrètement

- **Importe** les fichiers comptables du client (grand livre, balance, relevés bancaires) au format Excel ou CSV
- **Exécute automatiquement** 52 règles de contrôle réparties sur 8 cycles d'audit
- **Signale** les anomalies (exceptions) et propose une interprétation assistée par IA
- **Évalue** l'environnement de contrôle interne du client via un questionnaire structuré
- **Génère** les dossiers de travail, rapports d'audit et tableaux d'anomalies au format Word et Excel
- **Conserve** une piste d'audit complète de chaque action, calcul et appel à l'IA

Cadre normatif

Probare est conçu dans le respect des **NEP (Normes d'Exercice Professionnel)** françaises, applicables aux missions d'audit menées sous l'autorité **H2A** à Djibouti. Chaque règle de contrôle référence la NEP applicable.

2. Philosophie et principes fondamentaux

La conception de Probare repose sur un principe central et non négociable :

Calcul = Python | Interprétation = IA | Supervision = Humain

Ce que cela signifie en pratique

Tâche	Qui la fait	Pourquoi
Additionner, comparer, calculer des ratios	Python (déterministe)	Reproductible, vérifiable, auditable
Expliquer une anomalie, rédiger un rapport	IA Claude (interprétatif)	Gain de temps, cohérence du langage
Décider du sort d'une exception, signer l'opinion	L'auditeur humain	Responsabilité professionnelle

Pourquoi l'IA ne calcule jamais

Dans un dossier d'audit, chaque chiffre doit être traçable jusqu'à sa source. Un modèle de langage (LLM) peut produire des résultats légèrement différents d'une exécution à l'autre (non-déterminisme). Pour cette raison, **Probare interdit formellement à l'IA de produire des chiffres qui entrent dans le dossier d'audit**. L'IA intervient uniquement pour :

- Comprendre et classer les documents importés
- Expliquer pourquoi une règle a signalé une anomalie
- Rédiger les synthèses et rapports en français professionnel
- Évaluer le questionnaire de contrôle interne

La règle de provenance

Chaque valeur numérique dans Probare est associée à une `DonneeSourcee` — un objet qui mémorise :

- Le fichier source exact (grand livre, balance, etc.)
- La cellule ou la ligne exacte dans ce fichier
- La méthode d'extraction (import direct, assistance IA, calcul)
- L'horodatage de l'extraction
- Un niveau de confiance (1,0 pour les imports directs)

Si un rapport tente d'inclure un chiffre sans provenance traçable, **Probare refuse de le générer**. C'est une garantie de qualité inscrite dans le code.

3. Installation et configuration initiale

Prérequis

Composant	Version minimale	Rôle
Python	3.10+	Moteur de calcul (backend)
Node.js	18+	Interface utilisateur (frontend)
npm	Inclus avec Node.js	Gestion des dépendances JS
Clé API Anthropic	—	Accès aux fonctions IA (Claude)

Étape 1 — Cloner le projet

```
git clone <url-du-dépôt> probare
cd probare
```

Étape 2 — Créer le fichier de configuration

Dans le dossier racine `/probare/`, créez un fichier `.env` :

```
# Obligatoire : clé d'accès à l'API Claude
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-votre-cle-ici

# Optionnel : répertoire de stockage des projets (par défaut : ~/.probare/projets)
PROBARE_DATA_DIR=/chemin/vers/vos/projets

# Optionnel : port du serveur Python (par défaut : 5000)
UVICORN_PORT=5000
```

Important : Ce fichier `.env` ne doit jamais être versionné (il est déjà dans `.gitignore`). Ne partagez jamais votre clé API.

Étape 3 — Installer le moteur Python

```
cd probare/apps/engine
pip install -e ".[dev]"
```

Étape 4 — Installer les dépendances frontend

```
cd probare/apps/desktop  
npm install
```

Lancement en mode développement

Terminal 1 — Démarrer le backend Python :

```
cd probare/apps/engine  
python -m uvicorn probare_engine.main:app --host 127.0.0.1 --port 5000 --reload
```

Une fois démarré, l'interface de documentation interactive est disponible à l'adresse <http://127.0.0.1:5000/docs>.

Terminal 2 — Démarrer l'interface Electron :

```
cd probare/apps/desktop  
npm run dev
```

La fenêtre de l'application s'ouvre automatiquement.

Lancer les tests

```
cd probare/apps/engine  
pytest tests/ -v
```

Les tests sont 100 % déterministes et ne nécessitent pas de clé API.

4. Vue d'ensemble de l'interface

Probare est une application desktop (Electron) avec une interface React. Elle se compose de **14 pages** accessibles depuis la barre de navigation latérale.

Navigation principale

Page	Rôle
Accueil	Tableau de bord — liste des projets, création d'un nouveau projet
Cadrage	Configuration du périmètre de la mission
Ingestion	Import des fichiers comptables
Documents requis	Checklist des documents nécessaires par cycle
Contrôles	Lancement et visualisation des résultats des règles
QCI	Questionnaire de contrôle interne
Exceptions	Revue et traitement des anomalies détectées
Annexes	Gestion des pièces justificatives
Circularisation	Procédures de confirmation externe
Sondages	Échantillonnage statistique
Rapport	Génération des documents de sortie
Journal	Piste d'audit complète
Paramètres	Configuration de l'application

Barre de statut du projet

En haut de chaque page, une barre indique l'état actuel du projet dans le pipeline :

Cadrage → Ingestion → Extraction → Contrôles → Revue → Génération → Opinion

Chaque étape se déverrouille automatiquement quand les prérequis de l'étape précédente sont remplis.

5. Cycle de vie d'un projet d'audit

Un projet Probare suit un **pipeline linéaire à 7 états**. Il n'est pas possible de sauter une étape, et certaines transitions ne sont possibles que lorsque des conditions précises sont remplies.

```

cadrage
  ↓ (client configuré + consentement obtenu)
ingestion
  ↓ (fichiers importés)
extraction
  ↓ (données extraites)
controles
  ↓ (contrôles exécutés)
revue
  ↓ (toutes les exceptions tranchées)
generation
  ↓ (documents générés)
opinion

```

Conditions de transition

De → À	Condition requise
cadrage → ingestion	Client configuré, consentement client accordé
ingestion → extraction	Au moins un fichier importé
extraction → controles	Données extraites avec succès
controles → revue	Au moins un cycle de contrôles exécuté
revue → generation	Toutes les exceptions ont un statut "tranchée"
generation → opinion	Documents générés

6. Phase 1 — Cadrage

Le cadrage est la première étape de chaque mission. C'est ici que vous définissez le périmètre et les paramètres de l'audit.

Créer un nouveau projet

Depuis l'accueil, cliquez sur **"Nouveau projet"**. Remplissez les informations :

Champ	Description	Exemple
Nom du projet	Nom interne du dossier	"Audit MARSA 2025"
Client	Raison sociale du client	"Société Marsa"
NIF	Numéro d'identification fiscale	"DJ123456"
Exercice	Année ou période auditée	"2025"
Nature de la mission	Type d'engagement	Contractuelle / Légale

Sélectionner les cycles d'audit

Cochez les cycles à couvrir dans votre mission :

- ✓ Trésorerie (comptes 5xx)
- ✓ Achats-Fournisseurs (comptes 40x, 60x–63x)
- ✓ Ventes-Clients (comptes 41x, 70x–73x)
- ✓ Immobilisations (comptes 2xx)
- ✓ Stocks (comptes 3xx)
- ✓ Paie-Personnel (comptes 42x, 64x)
- ✓ Impôts & Taxes (comptes 44x, 63x)
- ✓ Capitaux Propres (comptes 10x–15x)

Vous pouvez sélectionner uniquement les cycles pertinents pour votre mission. Les contrôles et les documents requis s'adaptent automatiquement à votre sélection.

Définir les seuils

Seuil	Description
Seuil de signification	Montant au-delà duquel une anomalie est considérée comme significative
Seuil de planification	Seuil interne plus bas, utilisé pour les contrôles analytiques

Ces seuils sont utilisés par les règles de contrôle pour filtrer les alertes pertinentes.

Consentement client — étape obligatoire

Cette étape est bloquante. Sans le consentement du client, aucune fonctionnalité IA ne sera activée.

Probare envoie des données (anonymisées) à l'API Anthropic (Claude) pour les fonctions d'interprétation et de génération. Avant cela, vous devez :

1. Obtenir l'accord explicite de votre client
2. Cocher la case **"Le client a donné son consentement à l'utilisation de l'IA"**
3. La date et l'heure du consentement sont automatiquement enregistrées dans le journal

Si le consentement n'est pas accordé, Probare fonctionne entièrement en mode déterministe (calculs Python seulement, sans interprétation IA ni génération de rapports).

7. Phase 2 — Ingestion des fichiers

L'ingestion est l'import des données comptables du client dans Probare. C'est la seule étape où des données extérieures entrent dans le système.

Formats acceptés

Format	Extension	Notes
Excel moderne	\.xlsx\	Recommandé
Excel ancien	\.xls\	Pris en charge
Excel avec macros	\.xlsm\	Macros ignorées à l'import
CSV	\.csv\	Séparateur auto-détecté

Types de documents

Type	Description	Cycles concernés
Grand livre	Journal de toutes les écritures comptables avec date, pièce, débit, crédit	Tous
Balance	Soldes par compte à une date donnée	Tous
Relevé bancaire	Extraits de compte bancaire	Trésorerie
Annexe	Documents justificatifs, tableaux d'amortissement, etc.	Variable

Importer un fichier

1. Cliquez sur **"Ajouter un fichier"** ou glissez-déposez le fichier dans la zone prévue
2. Sélectionnez le type de document (Grand livre, Balance, etc.)
3. Probare analyse automatiquement le fichier et crée des [DonneeSourcee](#) pour chaque valeur

Import intelligent de fichiers Excel multi-onglets

Si votre fichier Excel contient plusieurs onglets, Probare active son analyse IA :

1. L'IA (modèle Haiku) analyse chaque onglet (nom, colonnes, aperçu des données)
2. Elle identifie et classe chaque onglet (grand livre, balance, tableau d'amortissement, etc.)
3. Elle calcule un score de confiance pour chaque classification
4. L'interface affiche les recommandations d'import avec les onglets suggérés
5. Vous pouvez valider les suggestions ou modifier manuellement

Exemple de résultat IA :

Onglet "GL 2025"	→ Grand livre (confiance : 0,97) ✓ Importer
Onglet "BAL DEC"	→ Balance au 31/12 (confiance : 0,94) ✓ Importer
Onglet "Paramètres"	→ Non comptable (confiance : 0,89) ✗ Ignorer

Décomposition de liasse (bundle de documents)

Si vous disposez d'un fichier regroupant plusieurs documents (liasse fiscale, dossier complet), Probare peut le décomposer automatiquement :

1. Importez le fichier bundle
2. Cliquez sur **"Décomposer la liasse"**
3. L'IA identifie les différents documents à l'intérieur
4. Elle crée autant de documents distincts que nécessaire

Checklist des documents requis

La page **"Documents requis"** affiche la liste de tous les fichiers nécessaires en fonction des cycles sélectionnés. Chaque ligne indique :

- Le document attendu
- Le cycle qui en a besoin
- Le statut : `manquant` / `importé` / `validé`

La transition vers l'étape suivante n'est possible que si les documents critiques sont tous présents.

Traçabilité à l'import

Pour chaque valeur importée, Probare crée une `DonneeSourcee` avec :

- L'identifiant du fichier source
- La localisation exacte (ex. : `"Balance!B5"` ou `"grand_livre.csv:ligne:42:col:Debit"`)
- La méthode d'extraction : `ingestion-directe`
- Un niveau de confiance de `1,0`
- L'horodatage de l'import

8. Phase 3 — Contrôles d'audit

C'est le cœur du moteur Probare. Une fois les données importées, vous lancez les contrôles par cycle.

Lancer les contrôles

Dans la page "**Contrôles**", sélectionnez un cycle et cliquez sur "**Lancer les contrôles**". Probare exécute toutes les règles du cycle en quelques secondes.

Vous pouvez lancer les cycles dans n'importe quel ordre, et les relancer si vous importez de nouveaux fichiers.

Résultats d'un contrôle

Chaque règle de contrôle produit un résultat avec :

Champ	Valeur possible	Description
Statut	`ok` / `exception`	La règle est-elle respectée ?
Valeur calculée	Nombre ou texte	Le résultat brut du calcul
Détails	Texte	Description lisible du résultat
Sources	Liste de DonneeSourcee	Quelles données ont alimenté ce calcul
Référence NEP	Ex. : `NEP 500`	Norme applicable
Sévérité	`critique` / `significative` / `mineure`	Niveau d'alerte si exception

Comprendre les exceptions

Une **exception** est déclenchée quand une règle détecte une anomalie. Ce n'est pas nécessairement une erreur — cela demande une investigation par l'auditeur.

Exemples d'exceptions :

- Une facture dont le numéro est dans la séquence mais absente du grand livre (rupture de séquence)
- Un solde fournisseur débiteur (anomalie de position)
- Un montant identique facturé deux fois au même tiers le même jour (doublon probable)
- Une concentration anormale de montants ronds (risque de manipulation)

Interprétation IA des exceptions

Si le consentement client est accordé et qu'une clé API est configurée, Probare interprète automatiquement chaque exception via Claude (Sonnet) :

Ce que l'IA fournit :

1. **Explication** : Pourquoi cette règle a-t-elle été déclenchée ? En langage professionnel, à la première personne

2. **Hypothèses** : Quelles pourraient être les causes probables (erreur de saisie, fraude, anomalie de classement, etc.)
3. **Diligences proposées** : Quelles procédures d'audit appliquer pour investiguer (demande d'explication, réconciliation, vérification de pièces, etc.)

Important : L'IA propose des pistes d'investigation. Elle ne décide pas. L'auditeur reste seul maître de ses conclusions.

Adaptatif selon le risque de contrôle interne

Les seuils des règles s'adaptent automatiquement au niveau de risque du contrôle interne évalué dans le QCI :

Niveau de risque CI	Effet sur les seuils
Risque élevé	Seuils plus stricts → plus d'exceptions détectées
Risque moyen	Seuils standards
Risque faible	Seuils plus souples → filtrage des anomalies mineures

9. Phase 4 — Questionnaire de contrôle interne (QCI)

Le QCI évalue la qualité de l'environnement de contrôle interne du client. Il est structuré par cycle d'audit.

Fonctionnement

1. Accédez à la page "**QCI**"
2. Sélectionnez un cycle (ex. : Trésorerie)
3. Répondez à chaque question avec **Oui** , **Non** , ou **N/A**
4. Ajoutez un commentaire si nécessaire
5. Cliquez sur "**Évaluer**"

Exemple de questions (cycle Trésorerie)

- Les chèques sont-ils signés par deux personnes distinctes ?
- Les rapprochements bancaires sont-ils réalisés mensuellement ?
- L'accès aux comptes bancaires est-il restreint ?
- Les mouvements de caisse font-ils l'objet d'un contrôle physique régulier ?

Calcul du niveau de risque

Probare calcule un score de risque (0,0 à 1,0) en fonction des réponses :

- **Oui** → réduit le risque
- **Non** à une question à risque → augmente le risque
- **N/A** → neutre

Niveaux de risque :

Score	Niveau	Impact sur les contrôles
0,0 – 0,3	Faible	Seuils relâchés, contrôles allégés
0,3 – 0,6	Moyen	Seuils standards
0,6 – 1,0	Élevé	Seuils stricts, contrôles renforcés

Synthèse IA du QCI

Après soumission des réponses, si l'IA est disponible, Probare génère une synthèse automatique :

- **Forces** de l'environnement de contrôle
- **Faiblesses** identifiées
- **Recommandations** pour améliorer le contrôle interne
- **Conclusion générale** sur le niveau de fiabilité

Cette synthèse est incluse dans le dossier de travail.

10. Phase 5 — Revue des exceptions

La revue des exceptions est l'étape où l'auditeur examine chaque anomalie signalée et prend une décision documentée.

Liste des exceptions

La page **"Exceptions"** affiche toutes les anomalies détectées, triables par :

- Cycle d'audit
- Sévérité (critique en premier)
- Statut (ouverte / tranchée)

Traiter une exception

Pour chaque exception, l'auditeur doit :

1. **Lire l'anomalie** : quelle règle, quelle NEP, quelle valeur calculée
2. **Consulter l'interprétation IA** (si disponible) : explication, hypothèses, diligences suggérées
3. **Accéder à la source** : cliquez sur le lien de provenance pour voir la cellule exacte dans le fichier source
4. **Prendre une décision** et la documenter :
 - *"Erreur de saisie confirmée, montant corrigé par le client"*
 - *"Explication obtenue du client — anomalie justifiée"*
 - *"Pas d'incidence sur les comptes — anomalie non significative"*
 1. **Marquer comme tranchée** (`statut = "tranchee"`)

Toutes les décisions sont horodatées et enregistrées dans le journal d'audit avec le nom du décideur.

Condition de passage

La transition vers la génération de documents est bloquée tant qu'une exception reste en statut "ouverte".

Cela garantit qu'aucun rapport ne peut être produit sans que l'auditeur ait pris position sur chaque anomalie.

11. Phase 6 — Génération des documents

Une fois toutes les exceptions tranchées, Probare peut générer les documents de sortie.

Dossier de travail (Working Paper)

Le dossier de travail est généré au format **DOCX** (Word), un fichier par cycle. Il contient :

- En-tête de mission (client, exercice, cycle, auditeur)
- Tableau des contrôles exécutés avec résultats
- Liste des exceptions avec leur traitement
- Diligences réalisées
- Références NEP
- Pour chaque chiffre : lien de provenance vers le document source

Rapport d'audit

Le rapport d'audit est une synthèse globale au format **DOCX**. Il contient :

- Résumé exécutif de la mission
- Anomalies significatives détectées et leur traitement
- Niveau de risque par cycle (issu du QCI)
- Conclusions préliminaires par cycle
- Qualité de l'environnement de contrôle interne

Note : Ce rapport est un **projet** (draft). L'opinion finale est toujours rédigée et signée manuellement par l'auditeur. Probare ne signe jamais à votre place.

Tableau des exceptions (Excel)

Export au format **XLSX** avec :

- Toutes les exceptions détectées
- Statut et décision de l'auditeur
- Sévérité et cycle
- Référence NEP

Journal d'audit

Export du journal complet au format **JSON** comprenant :

- Toutes les transitions d'état
- Tous les appels à l'IA (modèle utilisé, tokens consommés, horodatage)
- Toutes les actions humaines (décisions, consentement, etc.)

12. Phase 7 — Opinion

L'état `opinion` est le dernier état du pipeline. Il marque la clôture du projet dans Probare.

Ce que Probare ne fait pas à cette étape

Probare **ne génère pas l'opinion d'audit**. Par principe, l'opinion finale engage la responsabilité professionnelle de l'auditeur signataire. Elle doit être rédigée, revue et signée manuellement.

Ce que vous faites à cette étape

1. Relire l'ensemble des documents générés
2. Vérifier que toutes les exceptions ont été correctement tranchées
3. Rédiger l'opinion d'audit (certification, refus, réserves, etc.)
4. Signer le rapport final
5. Archiver le dossier

Le projet peut rester en état `opinion` comme archive consultable.

13. Les 52 règles de contrôle par cycle

Cycle Trésorerie — 8 contrôles (comptes 5xx)

Référence	Nom	Description
TRESOR-BAL-EQUIL	Équilibre de la balance	Vérifie que la somme des débits = somme des crédits
TRESOR-GL-BAL	Cohérence GL/Balance	Les soldes du grand livre correspondent-ils à la balance ?
TRESOR-SEQ-RECETTES	Séquence des recettes	Recherche des ruptures dans la numérotation des reçus de caisse
TRESOR-SOLDES-ANORM	Soldes anormaux	Détecte les comptes de trésorerie avec un solde créditeur (anormal pour un actif)
TRESOR-MONTANTS-RONDS	Concentration de montants ronds	Taux élevé de montants se terminant par 000 ou 00000 (risque de manipulation)
TRESOR-CUTOFF	Concentration en fin de période	Pic d'écritures dans les derniers jours de l'exercice (risque de cut-off)
TRESOR-VARIATION	Variation N/N-1	Écart entre l'exercice en cours et l'exercice précédent (analytique)
TRESOR-RAPPROCH	Rapprochement bancaire	Le solde comptable correspond-il au relevé bancaire ?

Cycle Achats-Fournisseurs — 9 contrôles (comptes 40x, 60x–63x)

Référence	Nom	Description
ACHATS-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
ACHATS-SEQ-FACTURES	Séquence des factures	Ruptures dans la numérotation des factures fournisseurs
ACHATS-SOLDES-ANORM	Soldes anormaux	Comptes fournisseurs avec solde débiteur (avoirs ou erreurs)
ACHATS-DOUBLONS	Doublons de factures	Même montant, même fournisseur, même date → doublon probable
ACHATS-CONCENTRATION	Concentration fournisseurs	Dépendance excessive envers un petit nombre de fournisseurs
ACHATS-AVOIRS-RATIO	Ratio avoirs anormal	Proportion élevée d'avoirs par rapport aux achats (retours, erreurs, fraude)
ACHATS-MONTANTS-RONDS	Montants ronds	Concentration de factures à montants ronds
ACHATS-CUTOFF	Cut-off achats	Factures enregistrées hors période
ACHATS-VARIATION	Variation N/N-1	Écart analytique achats vs. exercice précédent

Cycle Ventes-Clients — 10 contrôles (comptes 41x, 70x-73x)

Référence	Nom	Description
VENTES-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
VENTES-SEQ-FACTURES	Séquence des factures	Ruptures dans la numérotation des factures clients
VENTES-SOLDES-ANORM	Soldes anormaux	Comptes clients avec solde créditeur (avoirs non utilisés ou erreurs)
VENTES-DOUBLONS	Doublons de factures	Même montant, même client, même date
VENTES- CONCENTRATION	Concentration clients	Dépendance excessive envers peu de clients
VENTES-AVOIRS-RATIO	Ratio avoirs anormal	Proportion d'avoirs clients élevée
VENTES-MONTANTS- RONDS	Montants ronds	Concentration sur des montants ronds
VENTES-CUTOFF	Cut-off ventes	Factures enregistrées hors période
VENTES-CREANCES- AGEES	Créances âgées	Créances de plus de 90 jours non provisionnées
VENTES-VARIATION	Variation N/N-1	Écart analytique ventes vs. exercice précédent

Cycle Immobilisations — 5 contrôles (comptes 2xx)

Référence	Nom	Description
IMMO-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
IMMO-SOUS-AMORT	Sous-amortissement	Actifs dont la dotation aux amortissements semble insuffisante
IMMO-SUR-AMORT	Sur-amortissement	Actifs amortis au-delà de leur valeur nette comptable
IMMO-SOLDES- ANORM	Soldes anormaux	Immobilisations avec solde créditeur (impossible pour un actif)
IMMO-VARIATION	Variation N/N-1	Entrées et sorties d'immobilisations vs. exercice précédent

Cycle Stocks — 5 contrôles (comptes 3xx)

Référence	Nom	Description
STOCKS-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
STOCKS-SOLDES-CREDIT	Soldes créditeurs	Stocks avec solde créditeur (impossible pour un actif)
STOCKS-VARIATION	Variation N/N-1	Variation du stock vs. exercice précédent
STOCKS-MONTANTS- RONDS	Montants ronds	Valorisation avec concentration de montants ronds
STOCKS-CUTOFF	Cut-off stocks	Mouvements de stocks enregistrés hors période

Cycle Paie-Personnel — 5 contrôles (comptes 42x, 64x)

Référence	Nom	Description
PAIE-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
PAIE-VARIATION	Variation N/N-1	Variation de la masse salariale vs. exercice précédent
PAIE-CHARGES- SOCIALES	Ratio charges sociales	Charges sociales incohérentes avec la masse salariale
PAIE-REGULARITE	Régularité des salaires	Variations mensuelles anormalement élevées ou basses
PAIE-DETTES- ANORM	Dettes sociales anormales	Soldes de dettes envers le personnel ou les organismes sociaux anormalement élevés

Cycle Impôts & Taxes — 5 contrôles (comptes 44x, 63x)

Référence	Nom	Description
IMPOTS-GL-BAL	Cohérence GL/ Balance	Soldes grands livre vs. balance
IMPOTS-VARIATION	Variation N/N-1	Variation des charges fiscales vs. exercice précédent
IMPOTS-TVA- COHERENCE	Cohérence TVA	TVA collectée et TVA déductible cohérentes avec l'activité
IMPOTS-TVA-SOLDE	Solde TVA normal	Solde du compte TVA cohérent (crédit d'impôt anormal ?)
IMPOTS-CUTOFF	Cut-off fiscal	Charges fiscales hors période

Cycle Capitaux Propres — 5 contrôles (comptes 10x–15x)

Référence	Nom	Description
CP-GL-BAL	Cohérence GL/Balance	Soldes grands livre vs. balance
CP-CAPITAL-VARIATION	Variation du capital	Mouvements du capital social non expliqués
CP-PROVISIONS	Mouvement des provisions	Dotations et reprises de provisions cohérentes
CP-RESULTAT	Cohérence résultat	Pas simultanément un compte bénéfice et un compte perte
CP-CAPITAUX-NEGATIFS	Capitaux propres négatifs	Situation nette négative (signal de difficulté financière grave)

14. Traçabilité et provenance des données

La traçabilité est l'un des piliers architecturaux de Probare. Voici comment elle fonctionne de bout en bout.

Le modèle `DonneeSourcee`

Chaque valeur dans Probare est encapsulée dans un objet `DonneeSourcee` immuable :

```
DonneeSourcee {
  id          : identifiant unique
  valeur      : la valeur (montant, texte, date, etc.)
  type        : montant | texte | date | compte | numero_piece
  localisation : "Balance!B5" ou "grand_livre.csv:ligne:42:col:Debit"
  fichier_id   : identifiant du fichier source
  confiance    : 0.0 → 1.0 (1.0 pour import direct)
  extrait_par  : ingestion-directe | llm-assisted | calculé
  horodatage   : date et heure de l'extraction
}
```

Chaîne de traçabilité

```
Fichier Excel (cellule B5)
  ↓ import
DonneeSourcee (localisation: "Balance!B5", confiance: 1.0)
  ↓ calcul
ResultatCalcul (sources: [DonneeSourcee#1, DonneeSourcee#3])
  ↓ si anomalie
Exception (controle_ref: "TRESOR-BAL-EQUIL", nep_ref: "NEP 500")
  ↓ inclus dans
FeuilleTravail (sources vérifiées = présentes)
```

Immuabilité

L'objet `DonneeSourcee` est **gelé** (frozen) : une fois créé, il ne peut pas être modifié. Cela garantit l'intégrité des données d'audit sur toute la durée du projet.

Accès à la source depuis l'interface

Dans la page Exceptions, chaque anomalie affiche un lien cliquable vers sa source. En cliquant, vous obtenez :

- Le fichier exact
- La feuille (si Excel)
- La ligne et la colonne
- La valeur brute extraite

15. Fonctionnalités IA — Ce que fait Claude

Probare utilise trois modèles Claude selon la complexité de la tâche :

Modèle	Utilisation dans Probare
Claude Haiku	Classification rapide (colonnes, onglets, types de documents)
Claude Sonnet	Interprétation des exceptions, rédaction des rapports, QCI
Claude Opus	Réservé aux jugements complexes et escalades

1. Analyse de document à l'import

Déclenchement : Import d'un nouveau fichier

Ce que l'IA reçoit : Nom du fichier + aperçu des 5 000 premiers caractères

Ce qu'elle produit :

```
{
  "type_comptable": "grand_livre",
  "description": "Grand livre général exercice 2025",
  "nature": "Fichier de comptabilité détaillée",
  "correspond_a": "Cycle Trésorerie - Comptes 5xx",
  "confiance": 0.96
}
```

2. Intelligence sur les onglets Excel

Déclenchement : Import d'un fichier Excel multi-onglets

Ce que l'IA reçoit : Nom de chaque onglet + liste des colonnes + aperçu des premières lignes

Ce qu'elle produit : Pour chaque onglet, type comptable détecté, description, recommandation d'import (oui/non), confiance

3. Décomposition de liasse

Déclenchement : Clic sur "Décomposer la liasse"

Ce que l'IA reçoit : Contenu du document bundle

Ce qu'elle produit :

```
{
  "nb_documents": 3,
  "documents": [
    {"type": "balance", "description": "Balance au 31/12/2025"},
    {"type": "grand_livre", "description": "GL Trésorerie 2025"},
    {"type": "annexe", "description": "Tableau des immobilisations"}
  ]
}
```

4. Interprétation des exceptions

Déclenchement : Automatique après chaque contrôle (si consentement accordé)

Ce que l'IA reçoit : Référence du contrôle, NEP, description de l'anomalie, valeurs sources (anonymisées)

Ce qu'elle produit :

```
{
  "explication": "J'observe une rupture dans la séquence de numérotation des factures fournisseurs entre les numéros 1043 et 1047. Trois numéros consécutifs sont absents du grand livre.",
  "hypothèses": [
    "Factures annulées sans être enregistrées en avoir",
    "Factures non comptabilisées (omission volontaire ou involontaire)",
    "Numérotation externe non séquentielle"
  ],
  "diligences_proposees": [
    "Demander au client de justifier les numéros 1044, 1045 et 1046",
    "Vérifier dans le registre des factures fournisseurs papier",
    "Contrôler les avoirs correspondants éventuels"
  ]
}
```

5. Évaluation QCI

Déclenchement : Après soumission du questionnaire d'un cycle

Ce que l'IA reçoit : Toutes les questions et réponses du cycle (anonymisées)

Ce qu'elle produit :

```
{
  "synthese": "L'environnement de contrôle interne de la trésorerie présente des lacunes importantes dans la séparation des tâches...",
  "forces": ["Rapprochements bancaires réalisés mensuellement", "Accès aux comptes restreint"],
  "faiblesses": ["Absence de double signature", "Pas de validation hiérarchique des virements"],
  "recommandations": ["Instaurer une procédure de double validation", "Mettre en place une liste blanche de bénéficiaires"],
  "niveau_risque": "eleve",
  "score": 0.72
}
```

6. Analyse des annexes

Déclenchement : Clic sur "Analyser" dans la page Annexes

Ce que l'IA reçoit : Nom et contenu partiel du document

Ce qu'elle produit :

```
{
  "resume": "Tableau d'amortissement linéaire sur 15 immobilisations...",
  "points_cles": ["Taux d'amortissement de 20% sur le matériel informatique", "3 immobilisations en fin de vie économique"],
  "alertes": ["Le véhicule immatriculé DJ-1234 est amorti à 100% mais toujours en service"]
}
```

Ce que l'IA ne fait JAMAIS

- Produire un chiffre qui entre dans le calcul d'un contrôle
- Modifier une valeur de la base de données
- Prendre une décision sur une exception
- Signer ou valider un rapport
- Accéder à des données non anonymisées

16. Sécurité et anonymisation

Anonymisation avant tout appel IA

Avant d'envoyer quoi que ce soit à l'API Anthropic, Probare remplace les données nominatives par des jetons neutres :

Donnée réelle	Jeton envoyé à l'API
"Société Marsa SARL"	"[ENTITE_001]"
"DJ123456789"	"[NIF_001]"
"Ahmed Mohamed"	"[TIERS_042]"

La correspondance jeton ↔ valeur réelle est conservée **localement** sur votre machine. Elle n'est jamais transmise à Anthropic.

Quand l'IA retourne une réponse contenant `[ENTITE_001]` , Probare la remplace automatiquement par le nom réel avant affichage.

Clé API — règles absolues

- La clé API est lue exclusivement depuis la variable d'environnement `ANTHROPIC_API_KEY`
- Elle n'est jamais écrite dans le code source
- Elle n'est jamais écrite dans la base de données
- Elle n'est jamais committée dans Git
- Le fichier `.env` est dans `.gitignore`

Consentement client

Le système vérifie le consentement à chaque appel IA :

```
if not projet.consente ment_client:
    raise ConsentementManquantError("Appel IA impossible sans consentement client")
```

Sans consentement, aucun appel n'est effectué, même si la clé API est configurée.

Intégrité des données

- Chaque fichier importé est haché (SHA256) à l'import
- Le hash est stocké dans `fichier_source.hash`
- En cas de modification accidentelle du fichier source, le hash permet de le détecter

17. Journal d'audit (piste d'audit)

Probare enregistre automatiquement chaque événement significatif dans un journal immuable.

Types d'entrées de journal

Type	Déclenché par	Informations enregistrées
`transition_etat`	Passage d'une phase à l'autre	État précédent, nouvel état, horodatage
`appel_llm`	Tout appel à l'API Claude	Modèle, tokens utilisés, durée, tâche, horodatage
`action_humaine`	Décision de l'auditeur	Action, description, auteur, horodatage
`erreur_llm`	Échec d'un appel IA	Message d'erreur, contexte
`avertissement_llm`	Réponse IA atypique	Nature de l'avertissement

Consulter le journal

Dans la page "**Journal**", vous pouvez :

- Voir les 50 dernières entrées par défaut
- Filtrer par type d'événement
- Rechercher par date
- Exporter en JSON

Valeur légale du journal

Le journal peut servir de **preuve** en cas de litige ou de contrôle qualité :

- Qui a accordé le consentement client, et quand
- Quels contrôles ont été lancés, dans quel ordre
- Quelles exceptions ont été tranchées, par qui, avec quelle justification
- Combien d'appels à l'IA ont été effectués et quels modèles ont été utilisés

18. Export et rapports

Formats d'export

Document	Format	Contenu
Dossier de travail	DOCX (Word)	Un fichier par cycle, contrôles + exceptions + diligences
Rapport d'audit draft	DOCX (Word)	Synthèse globale, conclusions préliminaires
Tableau des exceptions	XLSX (Excel)	Toutes les exceptions avec statuts et décisions
Journal d'audit	JSON	Trace complète de tous les événements

Comment exporter

Dans la page **"Rapport"** :

1. Cliquez sur **"Générer le dossier de travail"** → téléchargement automatique du DOCX
2. Cliquez sur **"Générer le rapport"** → téléchargement automatique du DOCX
3. Cliquez sur **"Exporter les exceptions"** → téléchargement automatique du XLSX
4. Cliquez sur **"Télécharger le journal"** → téléchargement du JSON

Ce que contient le dossier de travail

Pour chaque cycle (ex. Trésorerie) :

DOSSIER DE TRAVAIL – TRÉSORERIE

Client : [Nom du client] Exercice : 2025
Auditeur : [Nom] Date : 25/06/2026

CONTRÔLES EXÉCUTÉS

TRESOR-BAL-EQUIL OK Σ Débits = Σ Crédits = 12 345 678 DJF
TRESOR-GL-BAL OK Écart GL/Balance = 0 DJF
TRESOR-SEQ-RECETTES EXCEPTION Numéros manquants : 1044, 1045, 1046
...

EXCEPTIONS ET TRAITEMENT

Exception : TRESOR-SEQ-RECETTES (NEP 500 – Significative)
Description : Rupture de séquence – 3 numéros de reçus manquants
Décision auditeur : "Explication obtenue – reçus annulés pour erreur"
Décideur : Jean Dupont Date : 24/06/2026

SOURCES

[1] grand_livre_2025.xlsx – Feuille "GL Trésor" – Ligne 142 – Compte 512
[2] grand_livre_2025.xlsx – Feuille "GL Trésor" – Ligne 143 – Compte 512

19. Référence technique

Architecture

```

probare/
├─ apps/
│  ├─ desktop/          # Interface utilisateur (Electron + React + TypeScript)
│  │  ├─ src/main/      # Processus principal Electron
│  │  └─ src/renderer/  # Interface React
│  │     ├─ pages/      # 14 pages de l'application
│  │     ├─ components/ # Composants UI réutilisables
│  │     ├─ stores/     # État global (Zustand)
│  │     └─ hooks/      # Hooks React (useApi, useProjet, useToast)
│  └─ engine/           # Moteur de calcul (Python + FastAPI)
│     └─ probare_engine/
│        ├─ api/         # 50+ endpoints REST
│        ├─ controls/    # 52 règles de contrôle
│        ├─ ingestion/   # Lecture Excel/CSV
│        ├─ provenance/  # Modèle DonneeSourcee
│        ├─ llm/         # Intégration Claude
│        ├─ storage/     # Base de données SQLite
│        ├─ anonymization/ # Anonymiseur
│        └─ reporting/   # Génération DOCX/XLSX
├─ test_data/           # Données de test (Marsa, Dalol_trading)
└─ CLAUDE.md            # Règles de développement

```

Base de données

Probare utilise **SQLite** — une base légère sans serveur, stockée dans un unique fichier par projet. Elle contient 20 tables :

Table	Description
`projet`	Informations du projet d'audit
`fichier_source`	Fichiers importés
`donnee_sourcee`	Toutes les valeurs avec provenance
`resultat_calcul`	Résultats des règles de contrôle
`exception`	Anomalies détectées
`feuille_travail`	Documents de travail générés
`document_annexe`	Pièces justificatives
`qci_reponse`	Réponses au questionnaire QCI
`qci_evaluation`	Synthèse IA du QCI
`journal`	Piste d'audit complète

Localisation par défaut :

```
~/.probare/projets/{projet_id}/audit.db
```

Technologies utilisées

Backend (moteur de calcul)

- Python 3.10+, FastAPI, Uvicorn
- Pandas, NumPy (traitement des données)
- openpyxl (lecture Excel), python-docx (génération Word)
- Pydantic (validation des données), SQLite
- anthropic SDK (API Claude)

Frontend (interface)

- Electron 33+, React 18+, TypeScript 5+
- Tailwind CSS (styles), Radix UI (composants accessibles)
- Zustand (état global), React Router (navigation)
- Framer Motion (animations), Lucide React (icônes)

API REST disponibles

Le moteur expose une API REST documentée à l'adresse <http://127.0.0.1:5000/docs> (en développement).

Principales familles d'endpoints :

Préfixe	Description
`GET/POST /api/projets`	Gestion des projets
`POST /api/projets/{id}/fichiers`	Import de fichiers
`POST /api/projets/{id}/controles/{cycle}`	Lancement des contrôles
`GET /api/projets/{id}/exceptions`	Consultation des exceptions
`PATCH /api/projets/{id}/exceptions/{id}`	Traitement d'une exception
`GET/POST /api/projets/{id}/qci`	Questionnaire QCI
`GET /api/projets/{id}/dossier-travail`	Export dossier de travail
`GET /api/projets/{id}/rapport`	Export rapport d'audit
`GET /api/projets/{id}/journal`	Consultation du journal

20. Questions fréquentes

Fonctionnement général

Q : Probare remplace-t-il l'auditeur ?

Non. Probare assiste l'auditeur en automatisant les tâches répétitives (calculs, vérifications mécaniques, rédaction de rapports). Toutes les décisions significatives — traitement des exceptions, choix des procédures, opinion finale — restent entre les mains de l'auditeur. La responsabilité professionnelle ne se délègue pas à un logiciel.

Q : Que se passe-t-il si je n'ai pas de connexion internet ?

Les 52 règles de contrôle fonctionnent entièrement hors ligne. Seules les fonctionnalités IA nécessitent une connexion (interprétation des exceptions, génération de rapports, analyse de documents). Sans connexion, Probare reste pleinement fonctionnel pour les calculs et la gestion du dossier.

Q : Que se passe-t-il si l'API Claude est indisponible ?

Le moteur de calcul fonctionne de manière indépendante. En cas d'indisponibilité de l'API, les contrôles sont exécutés normalement, les exceptions sont signalées, mais sans interprétation IA. Vous pouvez traiter les exceptions manuellement et générer les rapports ultérieurement.

Q : Puis-je utiliser Probare sans clé API Anthropic ?

Oui. Sans clé API, Probare fonctionne en mode purement déterministe : calculs Python complets, détection d'anomalies, mais aucune fonctionnalité IA (pas d'interprétation, pas de génération automatique de rapports rédigés). Idéal pour tester l'outil ou pour les missions ne nécessitant pas de génération automatique.

Données et sécurité

Q : Mes données clients sont-elles envoyées à Anthropic ?

Partiellement et anonymisées. Avant chaque appel à l'API, Probare remplace tous les identifiants (noms, NIF, noms de tiers) par des jetons neutres. Les données brutes (montants, dates, numéros de compte) peuvent être transmises dans ce contexte anonymisé. La correspondance jeton ↔ identité réelle reste sur votre machine.

Q : Où sont stockées les données de mes projets ?

Par défaut dans `~/.probare/projets/` sur votre machine locale. Vous pouvez modifier ce chemin dans le fichier `.env`. Aucune donnée n'est stockée en dehors de votre machine (sauf les extraits anonymisés envoyés à l'API pour les fonctions IA).

Q : Mes projets sont-ils sauvegardés automatiquement ?

Probare sauvegarde chaque action immédiatement dans la base SQLite. Il n'y a pas de notion de "Sauvegarder" manuel — chaque import, chaque réponse QCI, chaque décision sur une exception est persistée en temps réel. En revanche, **Probare ne sauvegarde pas vers le cloud** — la sauvegarde externe est de votre responsabilité.

Contrôles et anomalies

Q : Toutes les exceptions sont-elles des erreurs ?

Non. Une exception signale une anomalie statistique ou logique qui mérite attention. Elle peut avoir une explication légitime : une saisie inhabituelle mais correcte, une opération exceptionnelle documentée, ou simplement un seuil trop sensible. L'auditeur documente sa position sur chaque exception.

Q : Puis-je relancer les contrôles après avoir importé de nouveaux fichiers ?

Oui. Vous pouvez relancer les contrôles d'un cycle à tout moment pendant la phase "Contrôles". Les nouveaux résultats remplacent les anciens. Probare archive les résultats antérieurs dans le journal.

Q : Peut-on modifier les seuils des règles de contrôle ?

Les seuils s'adaptent automatiquement selon le niveau de risque du QCI. Pour une personnalisation manuelle avancée, contactez le support — cette option est prévue dans les développements futurs.

Import de données

Q : Mon grand livre a des colonnes avec des noms non standard. Probare peut-il les comprendre ?

Oui. Probare utilise une détection automatique des colonnes (via l'IA pour les cas ambigus). Si la détection automatique échoue, une interface de mapping manuel vous permet d'associer chaque colonne de votre fichier au champ attendu (Compte, Libellé, Date, Débit, Crédit, etc.).

Q : Combien de lignes peut traiter Probare ?

Probare a été testé avec des grands livres de plusieurs centaines de milliers de lignes. Les performances dépendent de votre machine, mais le moteur Python (Pandas) est optimisé pour le traitement en mémoire de volumes comptables standards.

Q : Mon fichier Excel contient des formules. Sont-elles prises en compte ?

Probare lit les **valeurs calculées** (ce que vous voyez à l'écran dans Excel), pas les formules elles-mêmes. Si une formule produit un résultat erroné dans Excel, Probare importera ce résultat erroné. Il est recommandé de vérifier l'intégrité de vos fichiers avant import.

Rapports et exports

Q : Le rapport généré est-il directement utilisable comme rapport d'audit final ?

Non. Probare génère un **projet de rapport** (draft) conçu pour servir de base de travail. L'auditeur doit relire, compléter, et signer le rapport final. L'opinion d'audit ne peut pas être déléguée à un logiciel.

Q : Puis-je exporter dans d'autres formats que Word et Excel ?

Dans la version actuelle, les formats disponibles sont DOCX (Word) et XLSX (Excel). Le format PDF est prévu dans les développements futurs. Pour convertir en PDF, vous pouvez utiliser la fonction "Enregistrer au format PDF" de Microsoft Word ou LibreOffice.

Annexe — Glossaire

Terme	Définition
Balance	Tableau récapitulatif des soldes de tous les comptes à une date donnée
Circularisation	Procédure de confirmation externe (clients, banques, avocats)
Cut-off	Anomalie de rattachement des opérations à la bonne période comptable
DonneeSourcee	Objet Probare représentant une valeur comptable avec sa provenance complète
Exception	Anomalie signalée par une règle de contrôle, nécessitant investigation
Grand livre (GL)	Enregistrement détaillé de toutes les écritures comptables par compte
H2A	Autorité de contrôle légal des auditeurs à Djibouti
Liasse	Bundle de plusieurs documents comptables regroupés dans un seul fichier
NEP	Norme d'Exercice Professionnel — règles encadrant l'audit en France et à Djibouti
NIF	Numéro d'Identification Fiscale du client
Opinion	Rapport final signé par l'auditeur exprimant sa conclusion sur les comptes
Pipeline	Séquence ordonnée des phases d'audit dans Probare (cadrage → opinion)
Provenance	Traçabilité d'une valeur jusqu'à sa source exacte dans les documents comptables
QCI	Questionnaire de Contrôle Interne — évaluation de l'environnement de contrôle du client
Seuil de signification	Montant en-deçà duquel une anomalie est jugée non significative pour l'opinion
Sondage	Technique d'échantillonnage pour sélectionner des éléments à vérifier
Token (anonymisation)	Jeton neutre remplaçant un identifiant sensible avant transmission à l'IA